

■ Questionário de Estudo: Fundamentos de Inteligência Artificial

■ Capítulo 1: Introdução à IA e Busca Não Informada

1. O que é um agente racional?

R: Um agente racional é uma entidade que percebe seu ambiente através de sensores e age através de atuadores, tomando decisões que maximizam sua utilidade esperada, dadas suas metas e o conhecimento disponível.

2. Qual a diferença entre um agente reflexivo e um agente de planejamento?

R: Um agente reflexivo age com base apenas na percepção atual, sem prever consequências futuras. Já um agente de planejamento considera sequências de ações e seus efeitos antes de agir.

3. O que é um problema de busca?

R: Definido por espaço de estados, estado inicial, função sucessora, teste de objetivo e uma solução (sequência de ações).

4. Diferença entre grafo de espaço de estados e árvore de busca.

R: Grafo tem cada estado único; árvore repete estados conforme caminhos distintos.

5. Comparação DFS, BFS e UCS — completude, otimalidade e complexidade.

■ Capítulo 2: Busca Informada e Heurísticas

6. Heurística: Função que estima custo até o objetivo.

7. Busca gananciosa: Usa $h(n)$ — rápida, mas não ótima.

8. A^* : Usa $f(n)=g(n)+h(n)$ — ótima com heurística admissível e consistente.

9. Admissível vs consistente.

10. A^* só deve parar ao remover o objetivo da fila.

11. Busca em grafo evita repetição usando conjunto fechado.

■ Capítulo 3: CSPs

12. CSP: Variáveis, domínios, restrições.

13. Grafo de restrições.

14. Backtracking.

15. Consistência de arco AC-3.

16. MRV e LCV.

17. Busca local e mínimos conflitos.

■ Capítulo 4: Jogos Adversariais

18. Minimax.

19. Poda alfa-beta.

20. Função de avaliação.

21. Expectimax.

22. Quando usar cada um.

■ Capítulo 5: Incerteza e Utilidades

23. MEU.

24. Axiomas da utilidade.

25. Aversão ao risco.

■ Capítulo 6: MDPs

26. Definição de MDP.

27. Política ótima.

28. Equações de Bellman.

29. Iteração de valor.

30. Iteração de política.

■ Capítulo 7: Aprendizado por Reforço

31. Planeamento offline vs aprendizado online.

32. Baseado em modelo vs livre de modelo.

33. Q-learning.

34. Diferença temporal (TD).

35. Exploração vs exploração.

Resumo final: tópicos essenciais de busca, CSPs, jogos, MDPs e RL.